

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 1

3 Martie 2026

- Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica Timișoara
 - Inginer, Calculatoare și Tehnologia Informației, 2009
 - Master, Master of Software Engineering, 2011
 - Doctor, Calculatoare și Tehnologia Informației, 2015
 - Asistent, 2015
 - Șef de lucrări (Lector), 2016
 - Conferențiar, 2019
 - Profesor, 2023
- Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara
 - Licențiat, Matematică, 2013
 - Master, Modelări Analitice și Geometrice ale Sistemelor, 2015

• Curs

- 14 cursuri în primele 10 săptămâni
- 2 examene scrise
 - săptămâna 5
 - săptămâna 11
- $N.E. = \frac{\min(7 \text{ probleme} \times 10 \text{ puncte} + 7 \text{ probleme} \times 10 \text{ puncte} + 14 \text{ puncte pe prezență}, 140)}{14}$
- 2/3 din nota finală

• Laborator

- 10 laboratoare
- 2 teste
 - săptămâna 6
 - săptămâna 12
- $N.L. = \frac{4 \text{ probleme} \times 10 \text{ puncte} + 5 \text{ probleme} \times 10 \text{ puncte} + 10 \text{ puncte din oficiu}}{10}$
- 1/3 din nota finală

• Site

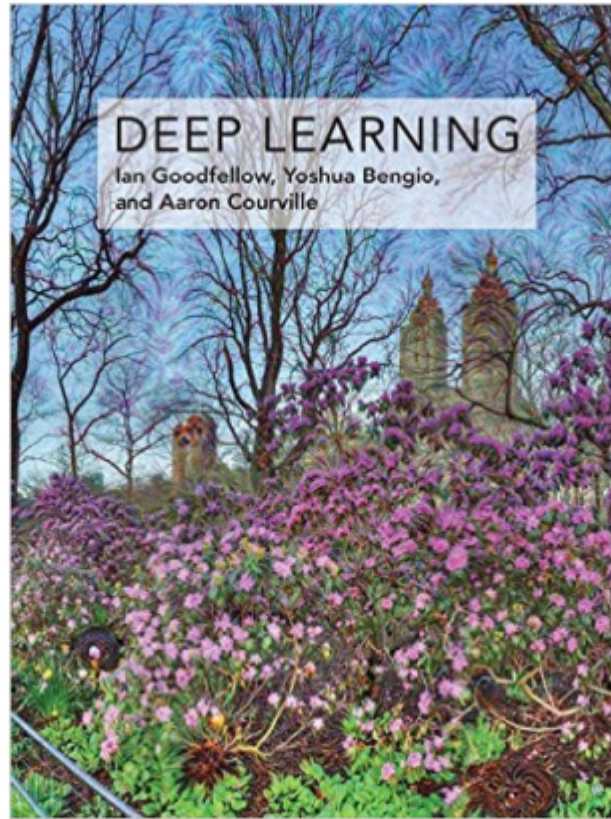
- <https://cv.upt.ro/>

- 1 Fundamente
- 2 Rezolvarea ecuațiilor
- 3 Sisteme de ecuații
- 4 Interpolarea
- 5 Cele mai mici pătrate
- 6 Derivarea și integrarea numerică
- 7 Ecuații diferențiale ordinare
- 8 Interpolarea trigonometrică și TFR
- 9 Compresia
- 10 Valori proprii și valori singulare
- 11 Optimizarea

- 1 Introducere în MATLAB
- 2 Rezolvarea ecuațiilor
- 3 Sisteme de ecuații
- 4 Interpolarea
- 5 Cele mai mici pătrate
- 6 Derivarea și integrarea numerică
- 7 Ecuații diferențiale ordinare
- 8 Interpolarea trigonometrică și TFR. Compresia
- 9 Valori proprii și valori singulare
- 10 Optimizarea

La ce ne folosește?

- fiecare capitol are aplicații în știința calculatoarelor
 - digital signal processing
 - image and video processing
 - computer graphics
 - computer vision
 - machine learning
 - data science
 - deep learning
- MATLAB – limbaj important în mai multe domenii
 - parallel computing
 - statistică, machine learning și optimizare
 - signal processing
 - image processing și computer vision



- Linear Algebra
- Probability and Information Theory
- Numerical Computation

1 Fundamente

- scopul acestui curs este de a prezenta și discuta metode de rezolvare a unor probleme de matematică folosind calculatorul
- operațiile aritmetice fundamentale sunt adunarea și înmulțirea
- acestea sunt și operațiile necesare pentru a evalua un polinom $P(x)$ într-un punct x
- polinoamele stau la baza multor tehnici computaționale pe care le vom construi în acest curs
- este important să știm cum să evaluăm un polinom
- vom studia cum să implementăm evaluarea polinoamelor cât mai eficient posibil

1.1 Evaluarea unui polinom

- care este cea mai bună metodă pentru a evalua polinomul

$$P(x) = 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 5x - 1,$$

de exemplu, în punctul $x = 1/2$?

- coeficienții polinomului și numărul $1/2$ sunt stocați în memorie, și dorim să minimizăm numărul de adunări și înmulțiri necesare pentru a obține $P(1/2)$
- **Metoda 1.** Prima și cea mai directă metodă este:

$$P\left(\frac{1}{2}\right) = 2 * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + 3 * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} - 3 * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + 5 * \frac{1}{2} - 1 = \frac{5}{4}. \quad (1)$$

- numărul de înmulțiri necesare este 10, la care se adaugă 4 adunări
- cu siguranță există o metodă mai bună decât cea din (1)
- numărul de operații poate fi redus prin eliminarea înmulțirii repetate cu $1/2$
- o strategie mai bună este să calculăm mai întâi $(1/2)^4$, memorând și rezultatele parțiale obținute

1.1 Evaluarea unui polinom

- **Metoda 2.** Găsim mai întâi puterile numărului $x = 1/2$, pe care le stocăm pentru eventuale utilizări viitoare:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} * \frac{1}{2} &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^2 * \frac{1}{2} &= \left(\frac{1}{2}\right)^3 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^3 * \frac{1}{2} &= \left(\frac{1}{2}\right)^4.\end{aligned}$$

- acum, putem face o simplă însumare a termenilor:

$$P\left(\frac{1}{2}\right) = 2 * \left(\frac{1}{2}\right)^4 + 3 * \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3 * \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 5 * \frac{1}{2} - 1 = \frac{5}{4}.$$

- avem 3 înmulțiri ale lui $1/2$, plus alte 4 înmulțiri
- am redus numărul total de înmulțiri la 7, cu aceleași 4 adunări
- este reducerea de la 14 la 11 operații o îmbunătățire semnificativă?
- dacă polinomul trebuie evaluat pentru diferite valori ale lui x , de mai multe ori pe secundă, atunci diferența poate fi esențială

